

Teaching Exam

Subject – MATHS

Topic – Information of numbers

LECTURE NO -01



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

Topic

Information of numbers



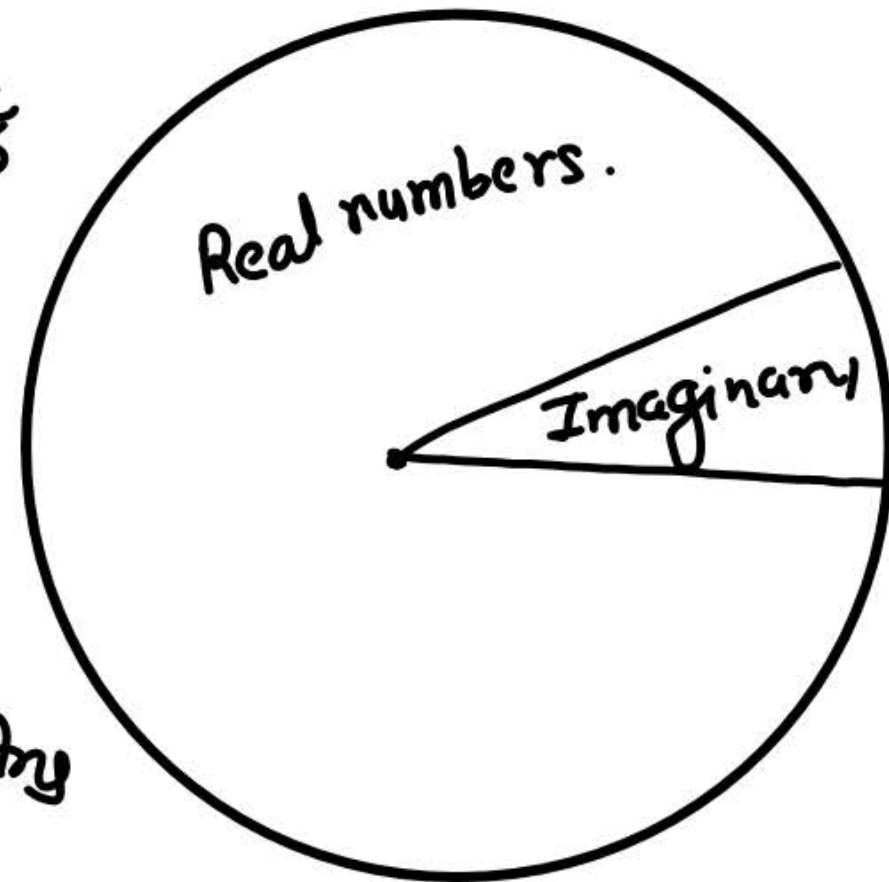
Numbers (संख्याएँ).

↓
Real numbers ✓

वास्तविक संख्याएँ

$$\sqrt{9} = \sqrt{3 \times 3}$$

$$-\sqrt{9} = -\sqrt{3 \times 3} = -3 \text{ Ans}$$



↓ X
Imaginary numbers.

काल्पनिक संख्याएँ

$$\sqrt{-9} = \sqrt{-1} \times \sqrt{9} = 3i \quad (\sqrt{-1} = i \text{ or } \text{imaginary})$$

Write the following in the form of P/Q
 निम्न को P/Q के रूप में लिखें।

$$(c) 0.\underline{4579}\underline{579}579\dots\infty$$

$$= 0.\overline{4579}$$

$$(a) 0.727272\dots\infty = \frac{4579-4}{9990} = \frac{4575}{9990}$$

$$0.\overline{72} = \frac{72}{99} = \frac{8}{11} \checkmark$$

$$(b) 0.888888\dots\infty = 0.\overline{8} = \frac{8}{9}$$

(d) $0.783333333 \dots \infty$

$$\frac{p}{q} = 0.78\overline{3}$$

$$= \frac{783 - 78}{900} = \frac{705}{900} \text{ Ans}$$

(e) $8.545454 \dots \infty$

$$8.\overline{54} = 8 \frac{\cancel{54}}{\cancel{99}} \frac{6}{11} = 8 \frac{6}{11} \text{ Ans}$$

Real numbers वास्तविक संख्याएँ

$$\frac{2}{3}, 0.9 = \frac{9}{10}, \frac{5}{1}, \text{etc}$$

↑ Rational numbers ✓
परिमथ संख्याएँ

Numbers which can be written
in form of p/q , where $q \neq 0$

संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा
जा सकता है जहाँ $q \neq 0$

↓ Irrational numbers ✓
अपरिमथ संख्याएँ

Numbers which can't be written
in the form of p/q .

संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा
जा सकता।

$$\pi = 3.143 \dots \infty \quad \pi = \frac{22}{7} \times$$

Rational Nos (परिमित संख्या) $\sqrt{4} = \frac{2}{1}$

→ Numbers in which the digits are either

⇒ 0.54

non-repeating and terminating

or repeating and non-terminating

are called as rational numbers.

संख्याएँ जिनमें अंकों की या तो पुनः आवृत्ति होती है और अंत हो रहे हैं या अंकों की पुनरावृत्ति होती है और अनंत तक होती है।

$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \pi, \text{etc}$

Irrational numbers

अपरिमित संख्याएँ

Numbers in which digits are neither repeating nor terminating.

0.897642 ∞

संख्याएँ जिनमें अंकों की ना तो

पुनरावृत्ति होती है और न ही अंत होती है। $\sqrt{2} = 1.4142 \dots \infty$

$$\sqrt{49} = 7 \checkmark$$

"Rational numbers" परिमित संख्याएँ

Integers ✓

पूर्णांक संख्याएँ

1, 2, 0, -4

Decimals

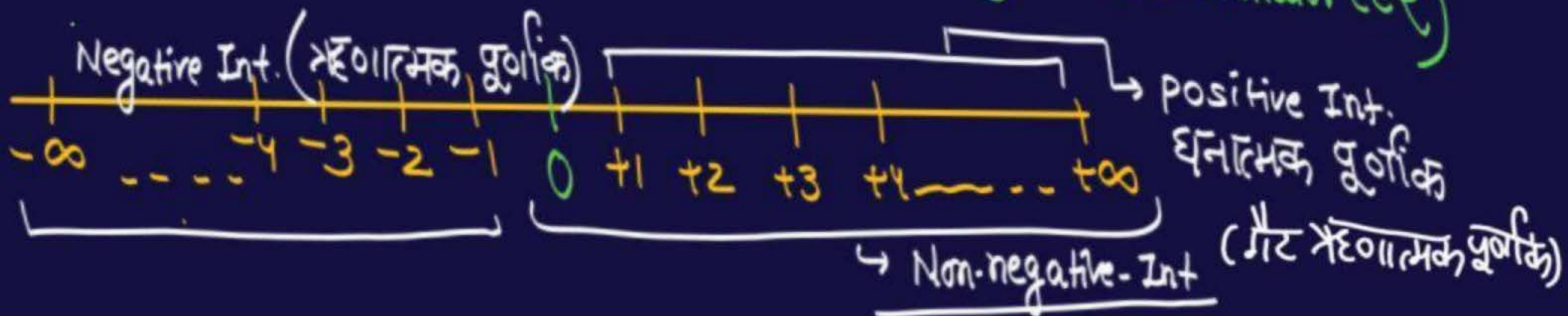
दशमलव

0.5, 9.76,

Fractions

भिन्न

$$\frac{2}{3} = \frac{\text{Numerator (अंश)}}{\text{Denominator (हर)}}$$



Fractions (भिन्न)

- proper fractions

"उचित भिन्न"

$$\overset{(N)}{\text{Numerator}} < \overset{(D)}{\text{Denominator}}$$

$$\text{अंश} < \text{हर}$$

$$\frac{2}{5}, \frac{1}{3}, \frac{9}{13}, \text{etc}$$

- Improper fractions
अनुचित "भिन्न"

$$'N > D': \frac{5}{3}, \frac{9}{4}, \text{etc.}$$

$$\frac{\text{proper fractions}}{\frac{89}{90}} < \frac{\text{Improper fraction}}{\frac{3}{2}}$$

Mixed fraction
"मिश्रित भिन्न"

$$2 + \frac{1}{3} = 2\frac{1}{3}$$

Simple fraction
सरल भिन्न

$$= \frac{7}{3}$$

✓ Like fraction (सम भिन्न) $\rightarrow$ Denominator (हर) = Equal (समान)
 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{8}{3}, \text{etc.}$

Unlike fraction (विषम भिन्न) $\rightarrow$ Denominator (हर) = Unequal (असमान)

$\frac{2}{5}, \frac{1}{3}, \frac{2}{7}, \frac{8}{9}, \text{etc.}$

Equivalent fractions $\rightarrow$ Two fractions have equal values.
समतुल्य भिन्न
दो भिन्न के मान समान हैं।

$\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \frac{5}{10}, \frac{6}{12}, \frac{7}{14}, \frac{8}{16}, \frac{9}{18}, \frac{10}{20}, \frac{11}{22}, \frac{12}{24}, \frac{13}{26}, \frac{14}{28}, \frac{15}{30}, \frac{16}{32}, \frac{17}{34}, \frac{18}{36}, \frac{19}{38}, \frac{20}{40}, \frac{21}{42}, \frac{22}{44}, \frac{23}{46}, \frac{24}{48}, \frac{25}{50}, \frac{26}{52}, \frac{27}{54}, \frac{28}{56}, \frac{29}{58}, \frac{30}{60}, \frac{31}{62}, \frac{32}{64}, \frac{33}{66}, \frac{34}{68}, \frac{35}{70}, \frac{36}{72}, \frac{37}{74}, \frac{38}{76}, \frac{39}{78}, \frac{40}{80}, \frac{41}{82}, \frac{42}{84}, \frac{43}{86}, \frac{44}{88}, \frac{45}{90}, \frac{46}{92}, \frac{47}{94}, \frac{48}{96}, \frac{49}{98}, \frac{50}{100}$

Non-negative Integers.

गैर ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ

→ Natural numbers

प्राकृत / प्राकृतिक संख्या

(1, 2, 3, ... +∞)

→ Numbers which are used for counting the things/objects exist in nature.

प्रकृति में मौजूद वस्तुओं की गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएँ

→ whole numbers (पूर्ण संख्याएँ)

→ (0, 1, 2, ... +∞)

↓ Set (समुच्चय)

Even numbers $\rightarrow$ Divisible by 2 or multiples of 2.
सम संख्याएँ

2 से विभाजित या 2 के गुणज

$\{ 2, 4, 6, 8, \dots, +\infty \}$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 000} \\ \underline{- 0} \\ 0 \\ \underline{- 0} \\ 0 \end{array}$$

Odd numbers (विषम संख्याएँ) $\rightarrow$ Not divisible by 2. / जो 2 से विभाजित नहीं होता

$\{ 1, 3, 5, 7, 9, \dots, +\infty \}$

'0 is neither even nor odd number'

0 is an even integer (सम पूर्णांक)

'0' is a _____ number.

'0' वह एक _____ संख्या है।

a) Even (सम)

b) odd (विषम)

c) neither odd nor even

☒ d) Integers (पूर्णांक)

'0' is a _____ number.

'0' वह एक _____ संख्या है।

☒ a) Even (सम)

b) Odd (विषम)

c) Prime (अभाज्य)

d) Natural (प्राकृत)

prime numbers
अभाज्य संख्याएँ

→ which have only 2 factors
जिसके केवल 2 गुणनखण्ड हों।

X $1 \rightarrow 1$

$2 \rightarrow 1, 2 \checkmark$ (P)

$3 \rightarrow 1, 3 \checkmark$ (P)

$4 \rightarrow 1, 2, 4$

$5 \rightarrow 1, 5 \checkmark$ (P)

$6 \rightarrow 1, 2, 3, 6$

(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...]
+∞

• 2 is the only even prime

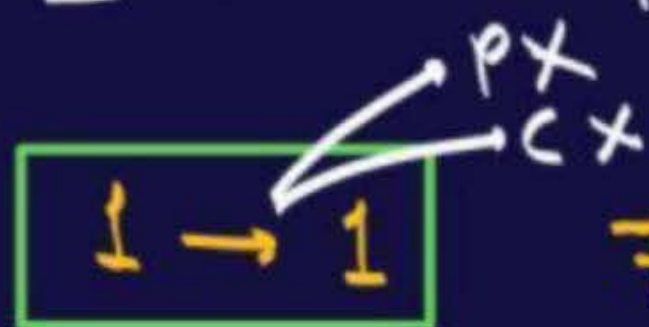
2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है।

• 1-100 : → 25 prime nos

$\left[\begin{array}{l} 1-50 \\ 50-100 \end{array} \right] \rightarrow \begin{array}{l} 15 \\ 10 \end{array} \text{ "}$

Composite numbers

संयुक्त संख्याएँ | भाज्य संख्याएँ



$$7 \rightarrow 1, 7 \rightarrow P$$

$$8 \rightarrow 1, 2, 4, 8 \rightarrow C$$

$$9 \rightarrow 1, 3, 9 \rightarrow C$$

$$10 \rightarrow 1, 2, 5, 10 \rightarrow C$$

$$11 \rightarrow 1, 11 \rightarrow P$$

$$P \leftarrow 2 \rightarrow 1, 2$$

$$P \leftarrow 3 \rightarrow 1, 3$$

$$C \leftarrow 4 \rightarrow 1, 2, 4$$

$$P \leftarrow 5 \rightarrow 1, 5$$

$$C \leftarrow 6 \rightarrow 1, 2, 3, 6$$

Numbers which have more than

2 factors.

संख्याएँ जिनके 2 से अधिक गुणखंड हैं।

$$12 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12 \rightarrow C$$

NOTE: 1 is neither prime nor composite

1 ना तो अभाज्य और न भाज्य संख्या।

≡ Co-prime numbers

सह-अभाज्य संख्याएँ

⇒ Numbers which have common factor as '1' only.

संख्याएँ जिनका केवल '1' ही

समान गुणखण्ड है।

2 → 1, 2

4 → 1, 2, 4

↑
(2, 4)

×

(35, 36)

✓

(9, 10)

✓

9 → 1, 3, 9

10 → 1, 2, 5, 10

35 → 1, 5, 7, 35

36 → 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

Twin-prime pairs
"द्व-अभाज्य युग्म"

→ ① Both numbers should be prime
दोनों संख्याएँ अभाज्य हों।

② Difference b/w them is 2
इनमें 2 का अंतर हो।

Which of the following is twin prime pair?
निम्न में कौन द्व-अभाज्य युग्म है?

~~(2, 4)~~
 $\begin{matrix} p' & c \\ 2 & 4 \end{matrix}$

~~(9, 11)~~
 $\begin{matrix} c & p \\ 9 & 11 \end{matrix}$

~~(31, 33)~~
 $\begin{matrix} p' & c \\ 31 & 33 \end{matrix}$

✓ (59, 61)
 $\begin{matrix} p' & p \\ 59 & 61 \end{matrix}$

→ How many twin-prime numbers
are there between 1 to 100?

1- 100 तक कितने द्व-अभाज्य संख्याएँ हैं।

a) 6

b) 7

☒ c) 8

d) 10

(3, 5), (5, 7), (11, 13)
(17, 19), (29, 31), (41, 43)
(59, 61), (71, 73)

perfect numbers

"सम्पूर्ण संख्याएँ"

If sum of all positive factors (excluding the number) of a number is equal to the number itself.

is called perfect number.

यदि एक संख्या के धनात्मक गुणखण्डों का योगफल (संख्या को छोड़कर) उसी संख्या के समान हो तो वे सम्पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं।

~~1~~ $1 \rightarrow \cancel{1}$

~~2~~ $2 \rightarrow 1, \cancel{2}$

~~3~~ $3 \rightarrow 1, \cancel{3}$

~~4~~ $4 \rightarrow 1, 2, \cancel{4} \neq 3$

~~5~~ $5 \rightarrow 1, \cancel{5}$

$\checkmark 6 \rightarrow 1, 2, 3, \cancel{6} = 6$

$28 = 1, 2, 4, 7, 14, \cancel{28}$

$28 = 28$

Which of the following is a perfect number?

निम्न में कौन सम्पूर्ण संख्या है?

~~a) 25~~
~~1, 5, ~~25~~~~
~~+~~

~~b) 27~~
~~1, 3, 9, ~~27~~~~
~~+~~ ~~+~~

~~c) 28~~

~~d) 30~~

1, 2, 4, 7, 14, ~~28~~
+ + + +

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, ~~30~~
+ + + + +

2 minutes Summary

Topic

Information of numbers

.



THANK YOU